

Was ist eine Redoxreaktion?

"Unter einer **Redoxreaktion** versteht man eine Reaktion, bei der ein Stoff oxidiert wird, während ein anderer Stoff reduziert wird. Die beiden Begriffe "Oxidation" und "Reduktion" lassen sich jeweils unterschiedlich definieren.

Alte Definition:

- Man bezeichnet eine Reaktion, bei der sich ein Stoff mit Sauerstoff verbindet, als Oxidation und eine Reaktion, bei der ein Stoff Sauerstoff abgibt, als Reduktion.

Treten die Aufnahme und die Abgabe von Sauerstoff in einer Reaktion gleichzeitig auf, spricht man von einer Redoxreaktion.

Neue Definition:

- Bei der neuen Definition geht es um die Aufnahme bzw. die Abgabe von Elektronen. Diese ist notwendig, da Elektronenübertragungen auch bei vielen anderen Reaktionen auftreten, an denen Sauerstoff als Reaktionspartner nicht beteiligt ist.
- Oxidation bedeutet eine Elektronenabgabe, während man unter Reduktion eine Elektronenaufnahme versteht. Nach dieser Definition sind Oxidation und Reduktion immer

Die neue Definition, mit der ab jetzt nur noch gearbeitet wird:

Oxidation = Elektronenabgabe

Oxidationsmittel = Stoff der e^- aufnimmt

Reduktion = Elektronenaufnahme

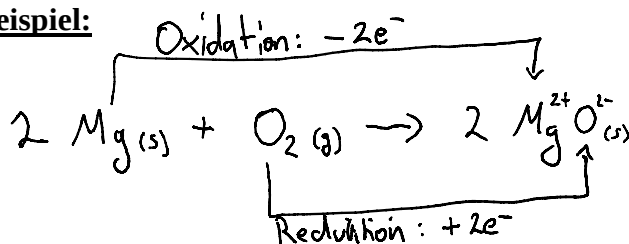
Reduktionsmittel = Stoff der e^- abgibt

Reduktion und Oxidation laufen immer gleichzeitig ab. Man spricht von Redoxreaktionen. Bei Redoxreaktionen werden Elektronen von einem Teilchen auf ein anderes übertragen.

miteinander gekoppelt.

(Vgl. M. Jäckel, K. Risch, "Chemie heute", Hannover, 1988, S.146).

Beispiel:



Bei der Reaktion zwischen Magnesium und Sauerstoff handelt es sich um eine Redoxreaktion. Ein Magnesiumatom gibt zwei Elektronen ab, es wird oxidiert. Ein Sauerstoffatom nimmt zwei Elektronen auf, es wird reduziert. Da Sauerstoff ein diatomares Element ist; also es aus zwei Atomen besteht, die jeweils zwei Elektronen aufnehmen wollen, müssen im Verhältnis zwei Magnesiumatome mit einem Sauerstoff-Molekül reagieren.

Aufgabe: Stelle die Reaktionsgleichungen folgender Reaktionen, wie im Beispiel dargestellt auf.

- Reaktion zwischen Natrium und Chlor
- Reaktion zwischen Magnesium und Stickstoff
- Reaktion zwischen Kalium und Sauerstoff.